

2024年春季操作系统实验（二）评分标准

实验内容 - FAT12镜像查看工具（7分）

用C/C++和nasm实现一个FAT12镜像查看工具，读取一个.img格式的文件并响应用户输入。

具体要求

- 要求使用从QQ群中下载的助教提供的镜像文件，镜像文件名称可以在代码中硬编码指定。
- 要求学生只保留源码文件(.asm/.c/.cpp)，重新生成可执行文件。**允许学生直接使用预先编辑好的Makefile。**
- 要求**所有输出用到的print方法都用汇编语言实现**，不能使用C/C++库函数。
- ls命令功能：
 - 输入格式：`ls <路径>`
 - 递归输出指定目录及其所有子目录的文件和目录列表，子目录包括`.`和`..`。具体输出格式请查看《2024操作系统实验（二）》中的详细描述和示例。
 - 当未指定具体`<路径>`时，默认为镜像文件根目录；
 - 当输入路径不存在时，报错；
 - 带`-l`参数的输入格式：`ls -l <路径>`
 - `-l`参数可以在任意位置、任意多次出现。如`ls <路径> -l`，`ls <路径> -l -l -l`，`ls <路径> -l -l -l`均为合法输入；
 - 具体输出格式请查看实验要求；
 - 对于目录，需要输出`<目录名> <此目录下直接子目录数> <此目录下直接子文件数>`；其中`.`和`..`目录无需输出后两项数量，且直接子目录数不包含`.`和`..`；
 - 对于普通文件，需要输出`<文件名> <文件字节数>`
 - `<路径>`需要支持相对路径：
 - `..`表示当前目录的父目录，根目录的父目录仍为根目录；
 - 对相对路径的解析不能视为简单的字符串预处理，如，`/HOUSE/A/..`其实等价于`/HOUSE`，**但是当`/HOUSE`路径下不存在`A`目录时，该命令应该报**

错;

- 如果输入不支持的参数，报错;
- cat命令功能:
 - 输入格式: `cat <普通文件路径>`
 - 输出文件内容;
 - 当<路径>不存在时，报错;
 - 当<路径>不为普通文件时，报错;
- 输入`exit`退出程序

评分标准

本次实验检查提供的镜像内容如下:



其中/OTHERS/NEWS.TXT为大文件（超过512字节）。

1. `ls` 命令（不带`-l`参数）输出（1分，H列）

检查是否成功输出指定路径下的所有子目录和子文件，包括子目录的子目录.....;

检查对于目录项是否有用特殊颜色输出（实验要求是红色，用其它特殊颜色的话也不扣分）；

2. `ls -l` 命令输出（2分，l列）

检查输出格式是否符合要求，包括是否输出目录项的直接子目录和直接子文件数，是否输出普通文件的字节数，**每一行**输出一个目录项或文件项；

检查对于目录项是否有特殊颜色输出；

部分输出不符合要求的，最多得1分；

3. cat 命令输出 (1分, J列)

要求能够输出超过512字节的文件内容，可以直接查看大文件内容，能够成功输出全部内容即可给分

4. 错误提示 (2分, K列)

在实验要求中存在多种需要报错的情况，包括**输入路径不存在**、**ls 命令带不支持的参数**、**cat 命令指定路径不是普通文件**；

以上几种错误输入情况均需能够给出合理的报错信息；

程序崩溃的，该项直接标0分；

对于其中一种或两种错误输入没有报错的，最多得1分；

报错信息不够清晰、过于笼统，不能够区分错误原因的，最多得1分；

5. 相对路径 (1分, L列)

在ls 命令或 cat 命令检查时测试两个包含相对路径的输入，其中一个为合法输入、另一个为包含不存在目录的输入；

如：ls /NJU/CS/../../../../../(合法)，ls /NJU/A/..(不合法，因为/NJU/A 目录不存在)

对于合法的相对路径应能够正常输出，不合法的相对路径给出报错；

合法路径无法输出或者不合法路径无报错的，该项均记为0分；

6. 可能的扣分项：

无法从头编译链接生成可执行文件的，扣1分；

输出方法不是用汇编代码实现的，扣1分；（注：使用 sprintf 方法拼接字符串的处理方式是允许的，只要最终输出到控制台的那一步方法是用汇编编写的即可）

代码质量不高、算法设计不合理的，扣1分；

不是直接读取镜像二进制内容，而是挂载镜像的，扣7分；

无法解释代码的，扣7分，并在P列（疑似抄袭）标注1；

任何你觉得需要扣分的地方.....

实验问题 (3分)

(PPT相关内容)

1. 什么是实模式，什么是保护模式？
2. 什么是选择子？
3. 什么是描述符？
4. 什么是GDT，什么是LDT？
5. 请分别说明GDTR和LDTR的结构。
6. 请说明GDT直接查找物理地址的具体步骤。
7. 请说明通过LDT查找物理地址的具体步骤。
8. 根目录区大小一定么？扇区号是多少？为什么？
9. 数据区第一个簇号是多少？为什么？
10. FAT表的作用？
11. 解释静态链接的过程。
12. 解释动态链接的过程。
13. 静态链接相关PPT中为什么使用ld链接而不是gcc？
14. linux下可执行文件的虚拟地址空间默认从哪里开始分配

(实验相关内容)

1. BPB指定字段的含义。
2. 如何进入子目录并输出（说明方法调用）。
3. 如何获得指定文件的内容，即如何获得数据区的内容（比如使用指针等）。
4. 如何进行C代码和汇编之间的参数传递和返回值传递。
5. 汇编代码中对I/O的处理方式，说明指定寄存器所存值的含义。